INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

PHP: Requisições POST

Prof. DR. Eder Pansani
epansani@gmail.com / epansani@ifsp.edu.br

Conteúdo da aula

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Nesta aula vamos abordar as **requisições do tipo POST** e fazer um **exemplo** passo a passo de como trabalhar com um **formulário** **enviado dados** pelo **método HTTP POST**.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Introdução

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Quando falamos em aplicações web, é fundamental entender que **toda interação entre navegador e servidor acontece por meio de requisições HTTP**.

Introdução

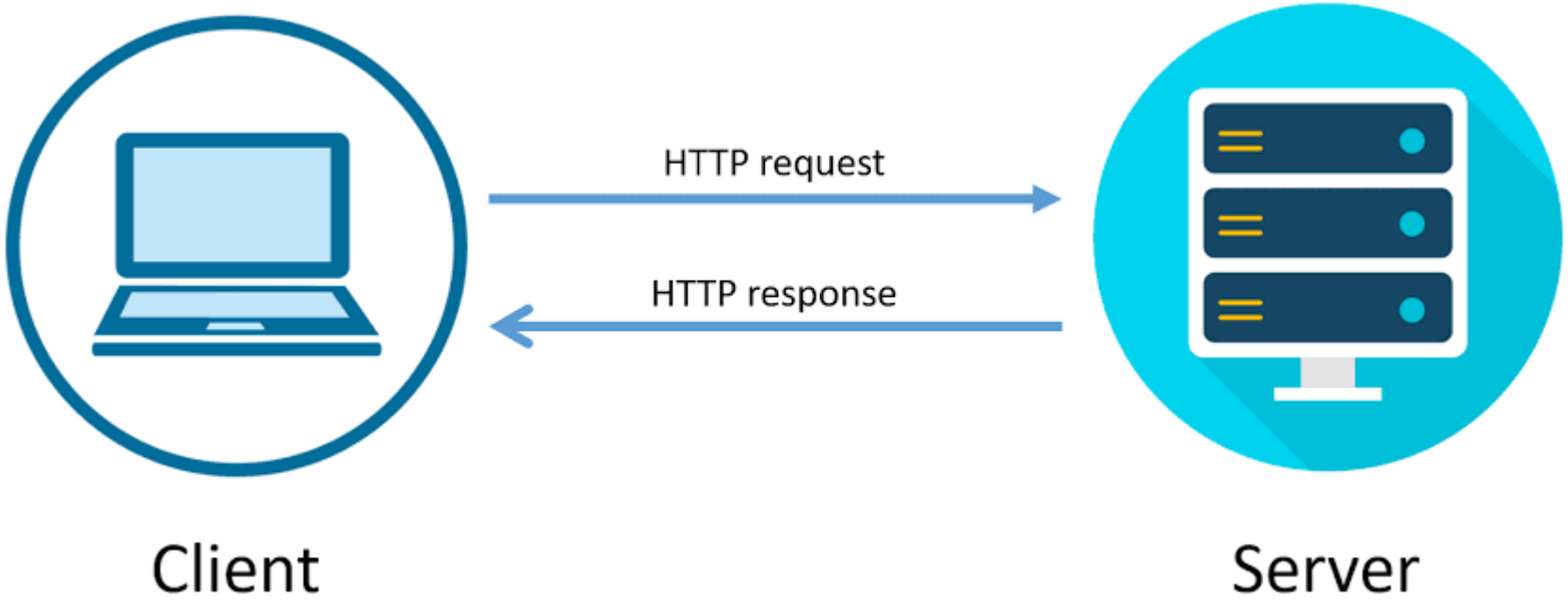
INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O processo acontece da seguinte forma:

- O navegador envia uma **requisição**
- O servidor recebe essa requisição
- O servidor processa
- E envia uma **resposta**

Introdução

O processo acontece da seguinte forma:



Introdução

O método HTTP indica qual é a intenção da requisição.

Entre os principais métodos, temos o GET e POST.

Agora falaremos do método HTTP POST.

Introdução

Importante!

Não estamos falando de **REST** agora.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

REST (*Representational State Transfer*) é um **estilo de arquitetura de software** baseado em regras e restrições para criar **APIs web** escaláveis, leves e de alto desempenho.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

Embora o método POST também exista dentro do contexto de APIs REST, nosso **objetivo aqui é entender o funcionamento básico do protocolo HTTP na comunicação entre navegador e servidor**, especialmente no envio de dados via formulário HTML tradicional.

Introdução

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante!

Mais para frente, quando estudarmos APIs e arquitetura REST, revisitaremos esses métodos sob outra perspectiva.

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método HTTP POST

Método HTTP POST

O método **POST** é utilizado quando queremos **enviar dados para o servidor**, normalmente por meio de um formulário HTML.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Exemplos:

- Formulário de autenticação
- Cadastro de usuário
- Envio de comentários
- Cadastro de produtos

Método HTTP POST

O método POST envia os dados colocando-os no **corpo da mensagem**. Ele deixa a URL separada dos dados que serão enviados.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

As informações enviadas com o método POST são **invisíveis** para outros (todos os nomes/valores são incorporados no corpo da solicitação HTTP) e **não têm limites na quantidade de informações** a serem enviadas.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Além disso, o POST suporta funcionalidades avançadas, como suporte para entrada binária de várias partes durante o *upload* de arquivos para o servidor.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Vamos fazer “juntos” um **exemplo** PHP que lida com uma **requisição** do tipo **POST**.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Devido a natureza da forma como são implementados os programas em PHP, lidaremos com requisições com uma página onde são inseridas as informações (formulário) e uma outra que recebe esta informação (destino).

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Sendo assim vamos criar duas páginas:

- Um formulário
- Uma página destino (extensão PHP obrigatoriamente)

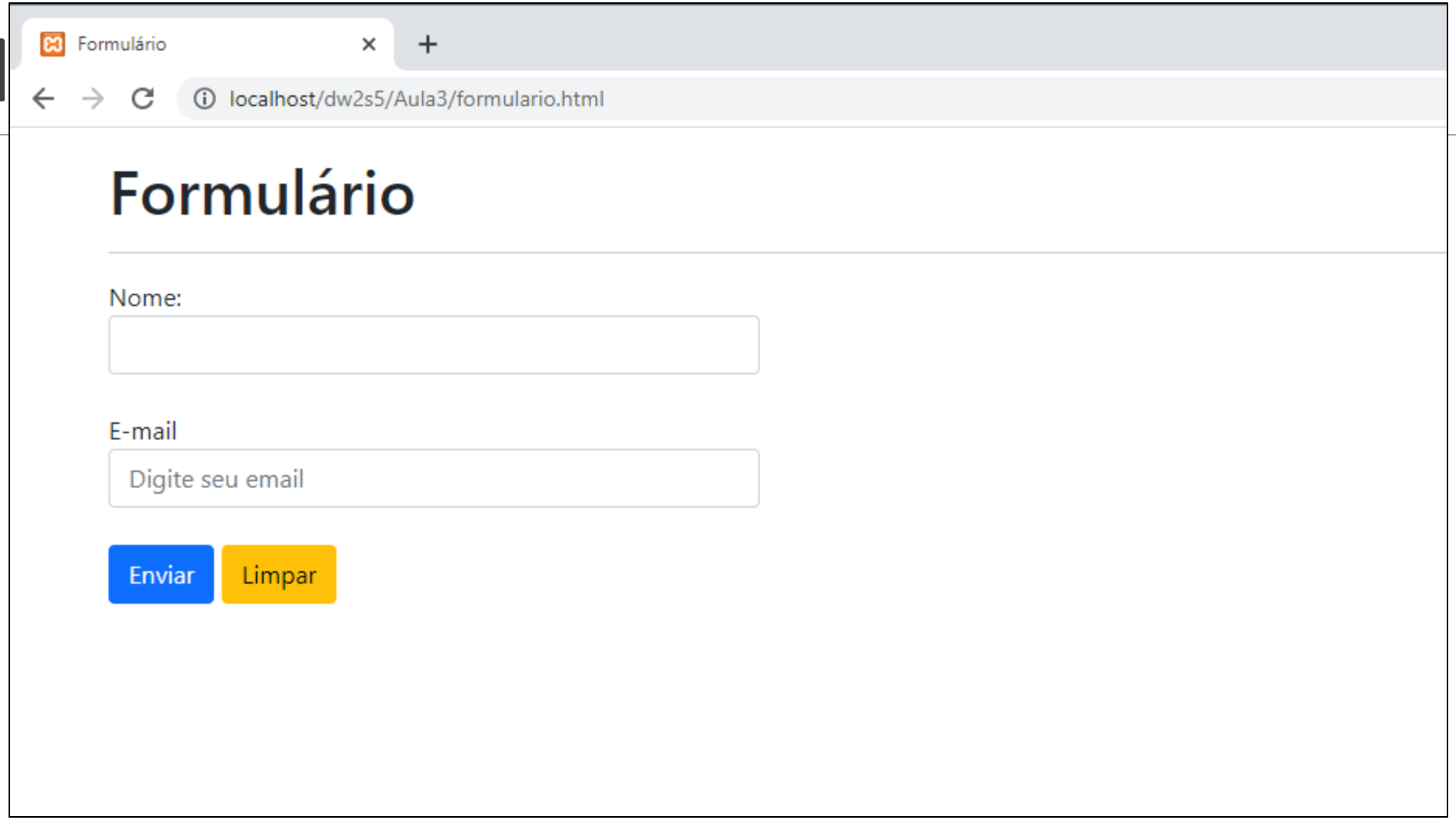
Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Na página formulario.html (ou formulario.php) crie um **formulário com dois campos: nome e e-mail**.

Não se esqueça dos botões de enviar em limpar.

M



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observação, **você pode usar *bootstrap*** para estilizar o formulário e as páginas (eu usei).

Bootstrap forms documentation:

https://getbootstrap.com/docs/5.3/forms/overview/#overview

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O <u>código do formulário é HTML relativamente simples</u> (desconsiderando as seções (DIV) com as classes do *bootstrap*).

Ele pode ser feito inclusive em uma página com extensão "html".

```html
<h1 class="my-3">Formulário</h1>
<hr class="mb-4">

<form class="row g-3" action="destino.php" method="POST">
    <div class="row">
        <div class="col-3 my-2">
            <label for="nome">Nome:</label>
            <input class="form-control" type="text" name="nome" id="nome"
             required autofocus>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-3 my-2">
            <label for="email">E-mail</label>
            <input class="form-control" type="email" name="email" id="email"
                placeholder="Digite seu email" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-3 my-3">
            <button type="submit" class="btn btn-primary">Enviar</button>
            <button type="reset" class="btn btn-warning">Limpar</button>
        </div>
    </div>
</form>
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Atenção!

Agora (mais do que nunca) é preciso ter uma atenção especial aos **atributos *action* e *method*** do formulário (<form>).

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

```
<div class="container">

    <h1 class="my-3">Formulário</h1>
    <hr class="mb-4">

    <form class="row g-3" action="destino.php" method="POST">
        <div class="row">
            <div class="col-3 my-2">
                <label for="nome">Nome:</label>
                <input class="form-control" type="text" name="nome" id="nome"
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

O atributo ***action*** serve para definir qual a página de destino deste formulário, ou seja, quando o formulário for submetido **qual a página receberá a requisição com os dados** que foram informados pelo usuário.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Ao passo que o atributo ***method*** serve para definir qual o método de envio da requisição.

Como foi dito utilizaremos neste momento o **método POST**.

Método HTTP POST

O próximo passo é criar uma página de destino (**destino.php**). Observe que esta página **deve ter a extensão PHP**, caso contrário ela não funcionará.

Método HTTP POST

É possível criar apenas uma página “vazia”, ou seja, **sem a estrutura básica** de uma página **HTML**, porém isso estaria incorreto do **ponto de vista do HTML**.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Observe,

Aula3 > destino-sb.php

```
1 <?php
2
3 ?>
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Do ponto de vista do PHP essa página seria funcional, porém ela não seria uma página HTML válida.

Por isso crie a estrutura básica HTML e no interior do BODY coloque o código PHP.

Método HTTP POST

```html
<html lang="pt-br">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Destino</title>
</head>

<body>
    <h1>Destino</h1>
    <hr>
    <?php

    ?>
</body>
</html>
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora vamos mostrar o ***array superglobal* $_POST** que é onde as requisições do tipo POST são armazenadas.

O comando comando ***print_r*** é utilizado (ao invés do ***echo***) pois estamos lidando com um *Array*.

Método HTTP POST

```
11  <body>
12      <h1>Destino</h1>
13      <hr>
14      <?php
15          print_r($_POST);
16      ?>
17  </body>
```

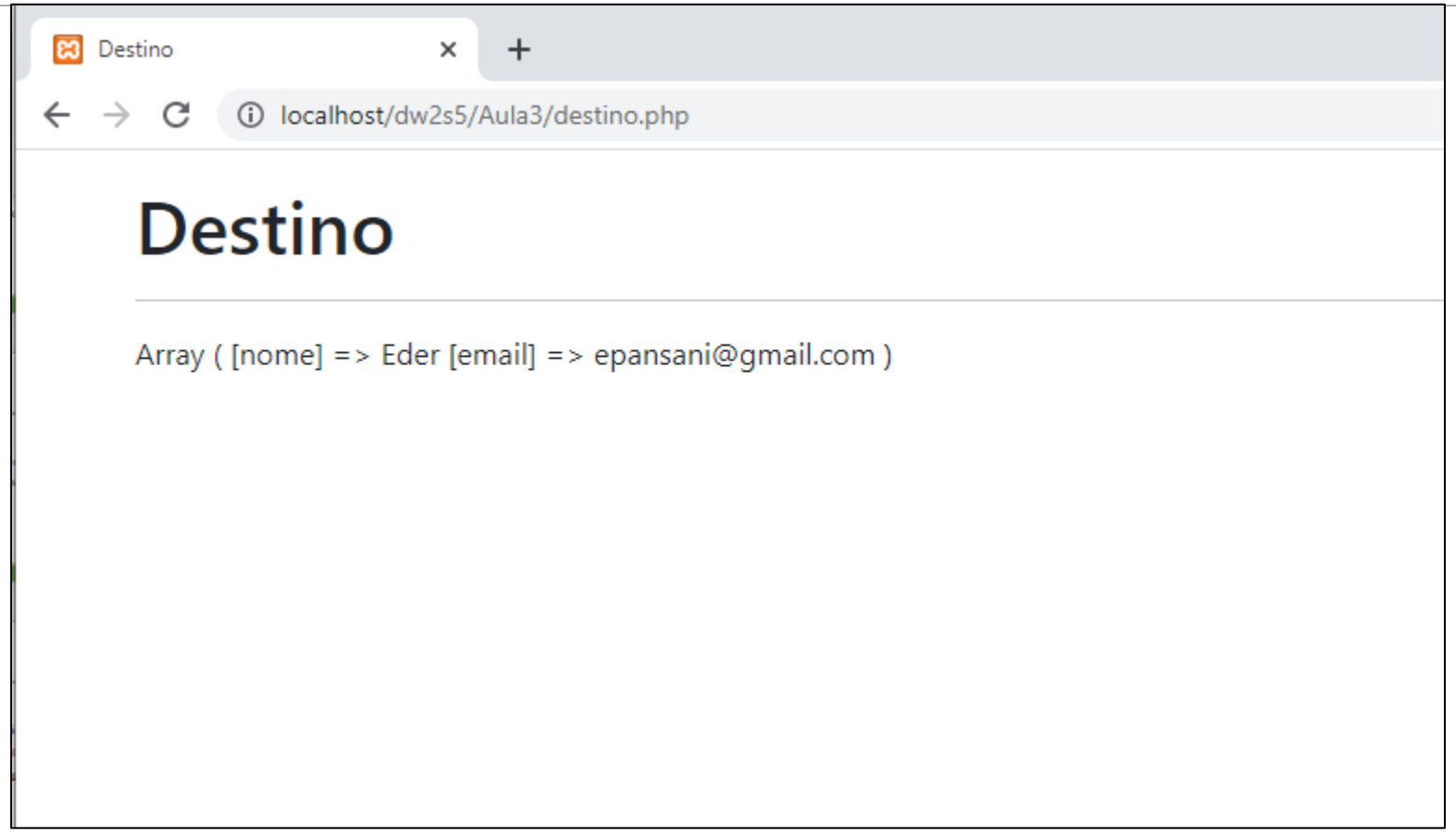
Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Agora execute a página do formulário, preencha as informações e clique em enviar (gravar, cadastrar, etc).

E observe o resultado da página destino.

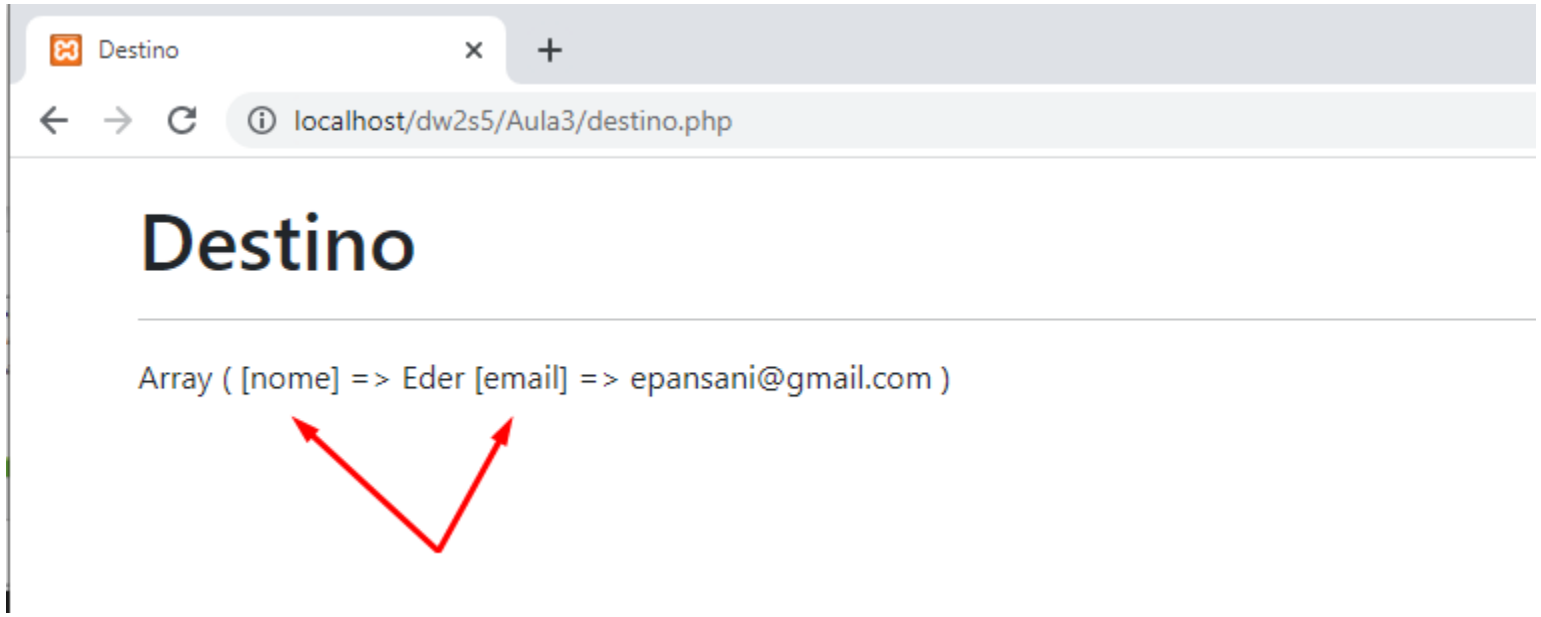
Método HTTP POST



Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Preste atenção aos nomes dos índices do *Array*



Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Estes nomes são os nomes que definimos no formulário, especificamente nos **atributos "*name*" de cada campo**.

```html
<form class="row g-3" action="destino.php" method="POST">
    <div class="row">
        <div class="col-3 my-2">
            <label for="nome">Nome:</label>
            <input class="form-control" type="text" name="nome" id="nome"
             required autofocus>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-3 my-2">
            <label for="email">E-mail</label>
            <input class="form-control" type="email" name="email" id="email"
                placeholder="Digite seu email" required>
        </div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-3 my-3">
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Se estivéssemos usando o método GET a lógica seria a mesma, porém mudando o “$_POST” por “$_GET”.

Mas isso é só um teste, vamos melhorar o código.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para pegar cada um dos valores em uma variável distinta podemos utilizar este comando:

```
14  <?php
15      $nome = $_POST["nome"];
16      $email = $_POST["email"];
17
18      echo "<p>Nome informado: $nome<br>Email: $email</p>
19  ?>
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Esta é a forma mais comum, que vocês poderão encontrar em exemplos pela internet.

Porém ela não é a mais adequada, existe uma forma melhor e um pouco mais segura.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

É possível usar a função *filter_input* para pegar os valores:

```
13  <hr>
14  <?php
15      $nome = filter_input(INPUT_POST, "nome", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
16      $email = filter_input(INPUT_POST, "email", FILTER_SANITIZE_EMAIL);
17
18      echo "<p>Nome informado: $nome<br>Email: $email</p>";
19  ?>
```

Método HTTP POST

A função ***filter_input*** obtém a variável externa pelo nome e opcionalmente a filtra.

https://www.php.net/manual/pt_BR/function.filter-input.php

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Diversos filtros podem ser definidos, para texto se caracteres HTML, e-mails, números inteiros, float, URL entre outros.

Lista de filtros para sanitização (Limpeza):

https://www.php.net/manual/pt_BR/filter.filters.sanitize.php

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Importante, como o **PHP é processado no servidor**, se você tentar exibir o código fonte (opção Exibir-Código-Fonte em seu navegador), verá que não é exibida nenhuma linha em PHP, apenas o código HTML é mostrado.

Destino | view-source:localhost/dw2s5/Aul

view-source:localhost/dw2s5/Aula3/destino.php

Quebra de linha

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Destino</title>

    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet'
</head>

<body>
    <div class="container">

        <h1 class="my-3">Destino</h1>
        <hr>
        <p>Nome informado: Eder<br>Email: epansani@gmail.com</p>
        <br>
        <p>
            <a href="formulario.html">Voltar para o formulário</a>
        </p>
    </div>
</body>

</html>
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Outro fato importante é que **o código PHP pode ser inserido em qualquer lugar dentro do código HTML e/ou CSS**, desta forma é possível tornar estes conteúdos mais dinâmicos.

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Voltemos ao exemplo de aula...

No formulário adicione **mais um campo chamado “cor”**.

Formulário

localhost/dw2s5/Aula3/formulario.html

Formulário

Nome:

Eder

E-mail

epansani@gmail.com

Cor

blue

Enviar Limpar

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Obs. Este novo campo pode ser do tipo "*text*" (como no exemplo) ou do tipo "*color*", que cria um seletor de cores mais elegante..

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

E agora na página de destino PHP faça duas coisas:

1. Receba a nova variável POST
2. Crie um bloco de estilos CSS mudando o plano de fundo da página para a cor recebida por parâmetro.

```
<div class="container">

    <h1 class="my-3">Destino</h1>
    <hr>
    <?php
    $nome = filter_input(INPUT_POST, "nome", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);
    $email = filter_input(INPUT_POST, "email", FILTER_SANITIZE_EMAIL);
    $cor = filter_input(INPUT_POST, "cor", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);

    echo "<p>Nome informado: $nome<br>Email: $email</p>";
    ?>

    <br>
```

```
    $email = filter_input(INPUT_POST, "email", FILTER_SANITIZE_EMAIL);
    $cor = filter_input(INPUT_POST, "cor", FILTER_SANITIZE_SPECIAL_CHARS);

    echo "<p>Nome informado: $nome<br>Email: $email</p>";
    ?>

    <br>
    <p>
        <a href="formulario.html">Voltar para o formulário</a>
    </p>

    <style>
        body{
            background-color: <?php echo $cor;?>;
        }
    </style>
</div>
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Preste atenção aos detalhes, como os dois “pontos-e-vírgulas”, um é do CSS e outro do código PHP.

```
<style>
    body{
        background-color: <?php echo $cor;?>;
    }
</style>
</div>
```

Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Estamos **mesclando o PHP com o HTML/CSS**.

Observe que código HTML/CSS está fora das tags PHP (<?php e ?>) e código PHP (o echo) está dentro das tags PHP.

Método HTTP POST

O que é PHP está selecionado, o restante é HTML/CSS.

```
<style>
    body{
        background-color: <?php echo $cor;?>;
    }
</style>
</div>
```

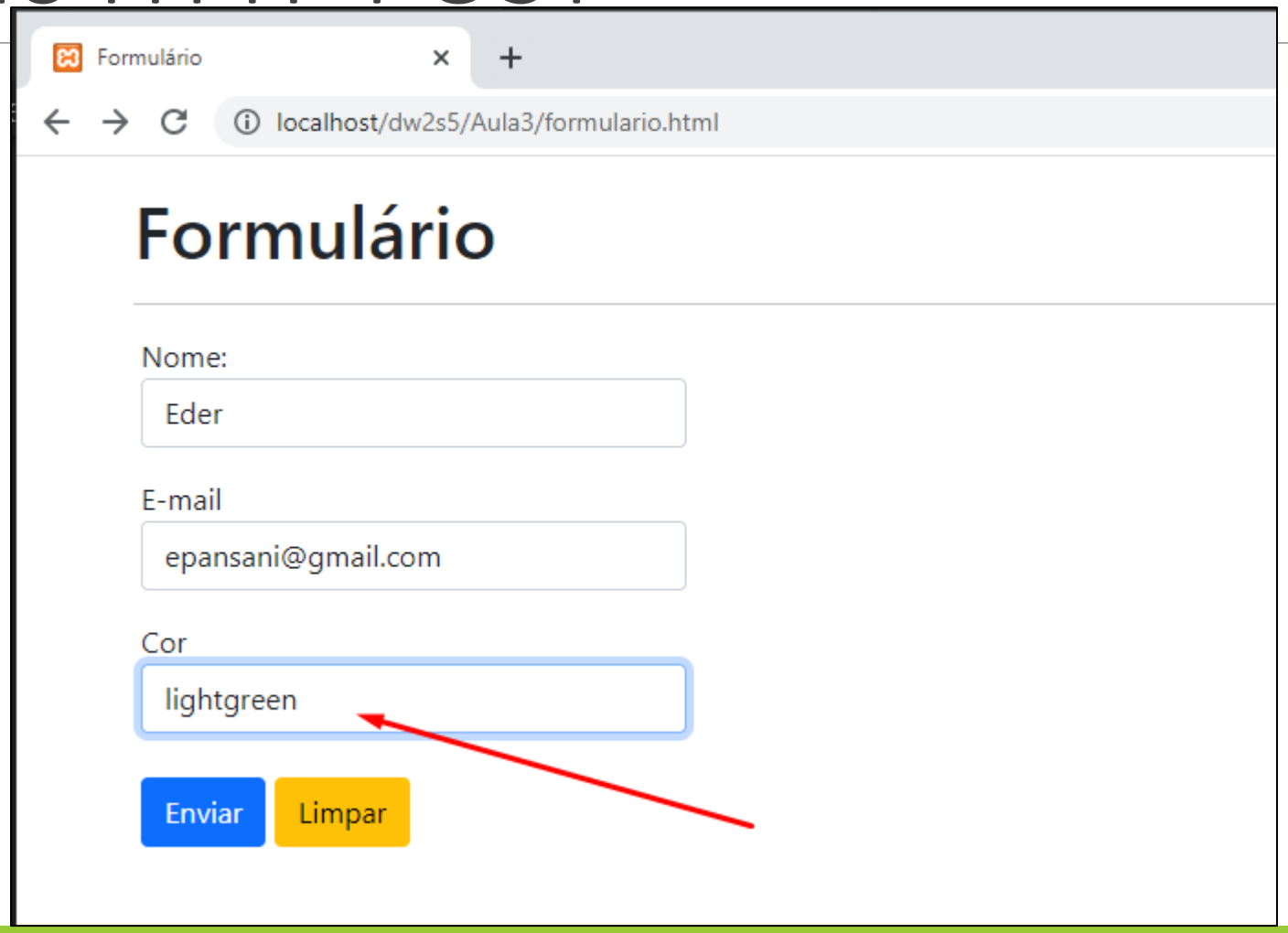
Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Para testar volte ao formulário e preencha o campo “cor” com o nome de uma cor em inglês.

Método HTTP POST

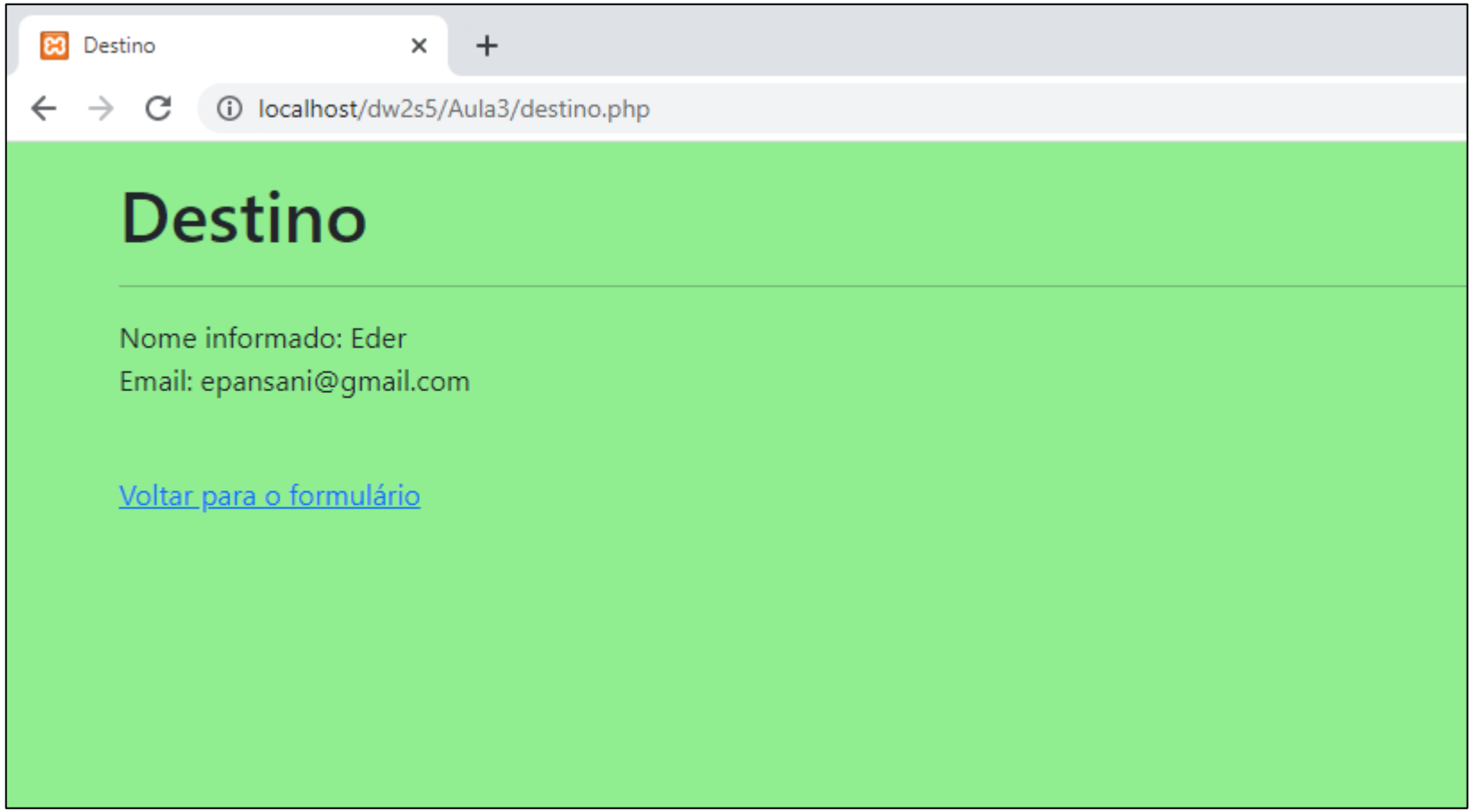
Assim:



Método HTTP POST

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Veja:



Fim!

INSTITUTO FEDERAL
São Paulo

Dúvidas?

Perguntas?

Sugestões?